

§33. Свойства электромагнитных волн

В предыдущем параграфе мы обсудили свойства синусоидальных волн. Применим рассмотренные там характеристики для выяснения свойств электромагнитных волн. Нам опять понадобится система уравнений Максвелла в дифференциальной форме (1) – (4), записанная для вакуума в условии отсутствия в нём сторонних зарядов и токов проводимости (см. §31):

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \quad (2)$$

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (4).$$

После преобразований с учётом материальных уравнений, данная система предстаёт в виде двух волновых уравнений:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{и} \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0,$$

решениями которых являются соответствующие гармонические волны, распространяющиеся в пространстве:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \quad \text{или} \quad \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (5),$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \quad \text{или} \quad \vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (6),$$

для которых справедливо дисперсионное соотношение: $\omega = \pm ck$

Приступая к анализу, подставим волны (5) и (6) в уравнения (1) и (3). Учтём выводы, полученные в предыдущем параграфе (см. §32):

$$\frac{\partial a}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = -i\omega \cdot a; \quad \nabla a = \nabla (a_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = a \cdot i\vec{k}.$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}) = -i\omega \cdot \vec{E} \quad \text{и} \quad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -i\omega \cdot \vec{B}$$

— правые части уравнений (3) и (1) после подстановки. У этих выражений $\vec{E}_0, \vec{B}_0$ — векторные амплитуды, но они также как и скалярная амплитуда a_0 со временем не изменяются.

Левые части преобразовываются немного сложнее.

$$\begin{aligned}\text{Уравнение (1): } \operatorname{rot} \vec{E} &= [\nabla, \vec{E}] = [\nabla, \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}] = [\nabla e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}, \vec{E}_0] = \\ &= [e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot i \vec{k}, \vec{E}_0] = i \cdot [\vec{k}, \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}] = i \cdot [\vec{k}, \vec{E}],\end{aligned}$$

мы воспользовались свойством умножения векторного произведения на скаляр (число) (см. §3 «Механика»). Экспонента $e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ — скалярная величина.

$$\begin{aligned}\text{Аналогично поступим с уравнением (3): } \operatorname{rot} \vec{B} &= [\nabla, \vec{B}] = [\nabla, \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}] = \\ &= [\nabla e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}, \vec{B}_0] = [e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot i \vec{k}, \vec{B}_0] = i \cdot [\vec{k}, \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}] = i \cdot [\vec{k}, \vec{B}].\end{aligned}$$

Собираем левые и правые части:

$$\begin{aligned}(1): \quad i \cdot [\vec{k}, \vec{E}] &= -(-i\omega \cdot \vec{B}), \quad [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \cdot \vec{B}, \quad [k \cdot \vec{n}, \vec{E}] = \omega \cdot \vec{B}, \\ k \cdot [\vec{n}, \vec{E}] &= \omega \cdot \vec{B}, \quad \frac{\omega}{c} \cdot [\vec{n}, \vec{E}] = \omega \cdot \vec{B} \Rightarrow \vec{B} = \frac{1}{c} \cdot [\vec{n}, \vec{E}];\end{aligned}$$

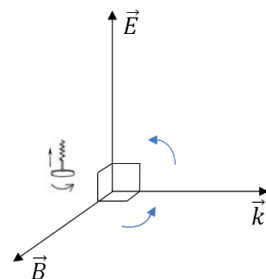
$$(3): \quad i \cdot [\vec{k}, \vec{B}] = \frac{1}{c^2} (-i\omega \cdot \vec{E}), \quad [\vec{k}, \vec{B}] = \frac{-1}{c^2} (\omega \cdot \vec{E}), \quad k \cdot [\vec{n}, \vec{B}] = -\frac{\omega}{c^2} \vec{E},$$

$$\frac{\omega}{c} \cdot [\vec{n}, \vec{B}] = -\frac{\omega}{c^2} \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = -c \cdot [\vec{n}, \vec{B}] = c \cdot [\vec{B}, \vec{n}].$$

Ранее уже говорилось, что электрическое и магнитное поля нельзя рассматривать как независимые: изменение во времени одного из этих полей приводит к возникновению другого. Поэтому имеет смысл лишь совокупность этих полей, описывающая единое электромагнитное поле, распространяющееся в виде электромагнитных волн. Полученные выражения ещё раз подчёркивают это:

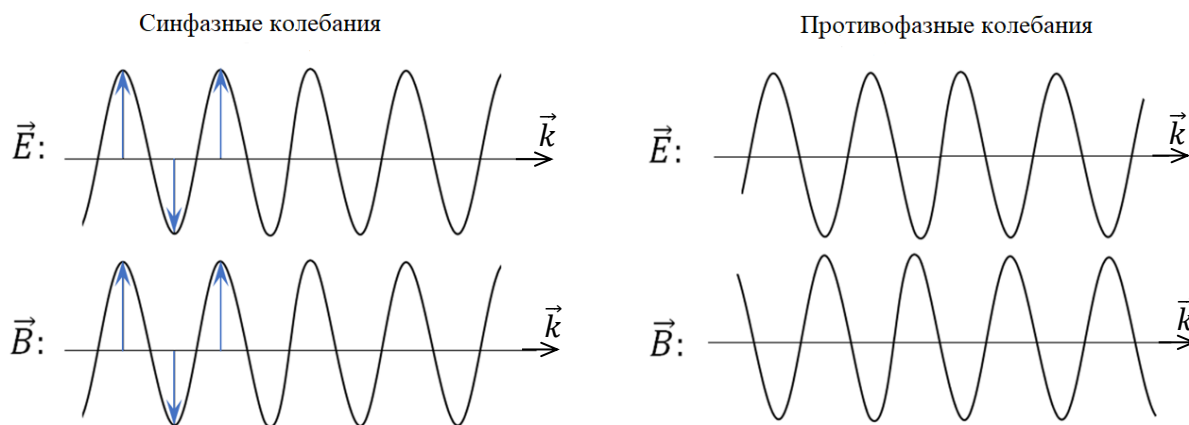
$$\boxed{\vec{B} = \frac{1}{c} \cdot [\vec{n}, \vec{E}]; \quad \vec{E} = c \cdot [\vec{B}, \vec{n}]} \quad (7).$$

Кроме того, в выражения входит операция векторного произведения, следовательно, можно говорить о взаимной ортогональности векторов $\vec{E}$ и $\vec{B}$, а также, о том, что *вместе с единичным вектором $\vec{n}$ сонаправленным волновому вектору $\vec{k}$, векторы $\vec{E}$ и $\vec{B}$ составляют правовинтовую систему*. Из ортогональности векторов направлению распространения волны $\vec{E} \perp \vec{k}$ и $\vec{B} \perp \vec{k}$ следует, что *электромагнитные волны — волны поперечные*. Из выражения для модуля векторного произведения можно получить соотношение, связывающее модули векторов $\vec{E}$ и $\vec{B}$:



$$|\vec{E}| = c \cdot |[\vec{B}, \vec{n}]| = c \cdot |\vec{B}| \cdot |\vec{n}| \cdot \sin(\widehat{\vec{B}, \vec{n}}) = c \cdot B \cdot 1 \cdot \sin \frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{E = c \cdot B.}$$

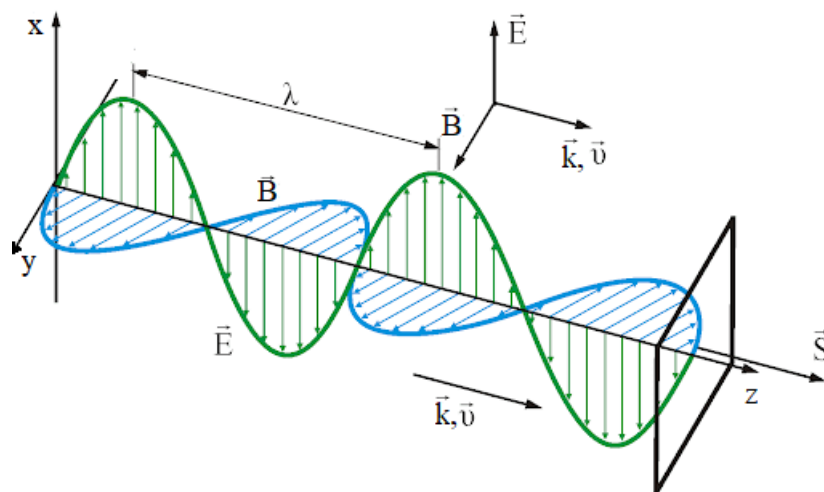
Из соотношений (7) можно сделать ещё один вывод. Векторы $\vec{E}$ и $\vec{B}$ в электромагнитной волне изменяются *синфазно*: их значения одинаковы в каждый момент по знаку, одновременно обращаются в нуль и одновременно достигают максимума.



Такой вывод напрашивается, так как и слева и справа от знака равенства в соотношениях (7) не присутствует мнимая единица, согласно формуле Эйлера (см. §32) равная $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$. Наличие такого множителя перед любым из векторов привело бы к изменению его фазы колебания на $\frac{\pi}{2}$:

$$\vec{E} \cdot i = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \frac{\pi}{2})} \quad \text{или} \quad \vec{E}_0 \cos\left(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

После проведённого анализа, можно утверждать, что мгновенная картина для электромагнитной волны выглядит как показано на рисунке снизу.



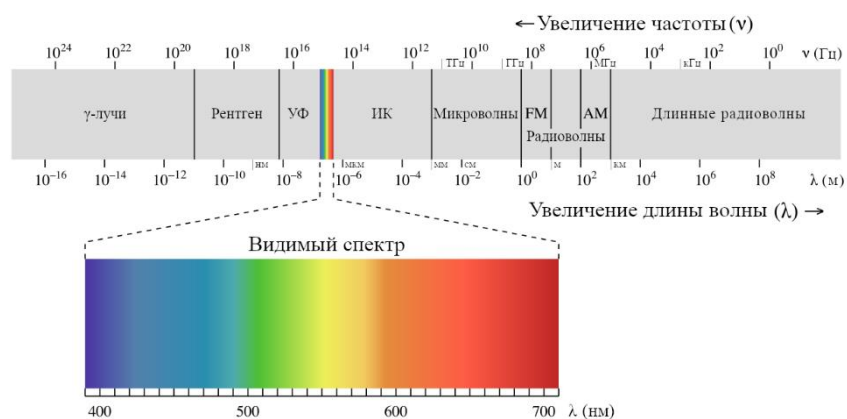
Электромагнитные волны (излучение) – распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля. Электромагнитное излучение способно распространяться практически во всех средах. В вакууме (пространстве, свободном от вещества и тел, поглощающих или испускающих электромагнитные волны) электромагнитное излучение распространяется без затуханий на сколь угодно большие расстояния, но в ряде

случаев достаточно хорошо распространяется и в пространстве, заполненном веществом (несколько изменяя при этом своё поведение).

Электромагнитное излучение принято делить по частотным диапазонам (см. таблицу). Между диапазонами нет резких переходов, они иногда перекрываются, а границы между ними условны. Поскольку скорость распространения излучения (в вакууме) постоянна, то частота его колебаний жёстко связана с длиной волны в вакууме. Можно также утверждать, что

Название		Длина волны λ	Частота f	Источники
Радиоволны	Сверхдлинные	более 10 км	менее 30 кГц	Атмосферные и магнитосферные явления, радиосвязь.
	Длинные	10 – 1 км	30 кГц – 300 кГц	
	Средние	1 км – 100 м	300 кГц – 3 МГц	
	Короткие	100 м – 10 м	3 МГц – 30 МГц	
	Ультракороткие	10 м – 0,1 мм	30 МГц – 300 ГГц	
Инфракрасное излучение		1 мм – 700 нм	300 ГГц – 429 ТГц	Излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях.
Видимое излучение		700 нм – 380 нм	429 ТГц – 750 ТГц	
Ультрафиолетовое излучение		380 нм – 10 нм	$7,5 \cdot 10^{14}$ Гц – $3 \cdot 10^{16}$ Гц	Излучение атомов под воздействием ускоренных электронов.
Рентгеновское излучение		10 нм – 5 пм	$3 \cdot 10^{16}$ Гц – $6 \cdot 10^{19}$ Гц	Атомные процессы при воздействии ускоренных заряженных частиц.
Гамма-излучение		менее 5 пм	более $6 \cdot 10^{19}$ Гц	Космические и ядерные процессы, радиоактивный распад.

электромагнитное излучение разделяется по способам получения и регистрации электромагнитных волн.



Физическая оптика – раздел физики, изучающий природу света, его распространение и взаимодействие с веществом. Наши дальнейшие рассуждения будут посвящены в основном

только *волновой оптике* – разделу физической оптики, в котором изучают явления, для понимания которых необходимо и достаточно представление о волновой природе света. Волновая оптика основана на классических электромагнитных уравнениях – уравнениях Максвелла, интересующие её явления принадлежат так называемому *оптическому диапазону*

Оптический диапазон и видимый свет

Видимый свет	
Цвет	Диапазон длин волн, нм
фиолетовый	380—440
синий	440—485
голубой	485—500
зелёный	500—565
жёлтый	565—590
оранжевый	590—625
красный	625—780

$$1 \text{ мкм} = 10^{-6} \text{ м}$$

$$1 \text{ нм} = 10^{-9} \text{ м}$$

Видимый свет: $\lambda = 380 - 780 \text{ нм}$

Ультрафиолетовое излучение	
Ближний	400—300 нм
Средний	300—200 нм
Дальний	200—122 нм
Экстремальный	121—10 нм

Инфракрасное излучение	
коротковолновая область	0,74—2,5 мкм
средневолновая область	2,5—50 мкм
длинноволновая область	50—2000 мкм

Оптический диапазон: $\lambda = 100 \text{ нм} - 10 \text{ мкм}$

$$f = 3 \cdot 10^{14} \text{ Гц} - 3 \cdot 10^{16} \text{ Гц}$$

1 мкм = 10^{-6} м
1 нм = 10^{-9} м

длин волн. Он включает в себя инфракрасное излучение, видимый свет и ультрафиолетовое излучение.

Электромагнитные волны переносят энергию. Такой перенос осуществляется в направлении волнового вектора $\vec{k}$ перпендикулярно волновым поверхностям.

Рассмотрим электромагнитную волну, распространяющуюся в вакууме (скорость волны соответственно равна c). В параграфах 10 и 28 было установлено, что электрическое и магнитное поля являются носителями энергии, объёмные плотности которой равняются $w_{\text{эл}} = \frac{\epsilon_0 \cdot E^2}{2}$ и $w_{\text{маг}} = \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0}$ соответственно. Преобразуем объёмную плотность магнитной энергии с учётом выражения, связывающего величины электрического и магнитного полей в электромагнитной волне $E = c \cdot B$, а также вспоминая, что скорость волны в вакууме можно записать как электродинамическую константу $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$:

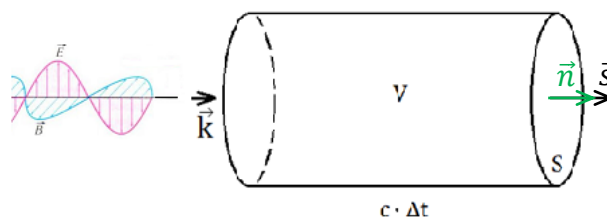
$$w_{\text{маг}} = \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0} = \frac{\left(\frac{E}{c}\right)^2}{2 \cdot \mu_0} = \frac{1}{c^2 \cdot \mu_0} \cdot \frac{E^2}{2} = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{\mu_0} \cdot \frac{E^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \cdot E^2}{2} = w_{\text{эл}}.$$

Получилось, что *энергия электромагнитной волны делится поровну между её электрической и магнитной составляющей*. Тогда плотность энергии всего электромагнитного поля, являющаяся суммой плотностей электрического и магнитного полей, будет равна:

$$w_{э/м} = w_{эл} + w_{маг} = 2w_{эл} = \varepsilon_0 \cdot E^2.$$

В электромагнитной волне колеблются векторы $\vec{E}$ и $\vec{B}$. Как показывает опыт, физиологическое, фотохимическое, фотоэлектрическое и другие действия света вызываются колебаниями электрического вектора. Поэтому в дальнейшем занимаясь анализом явлений волновой оптики, мы будем следить только за напряжённостью электрического поля.

Теперь мысленно представим на пути волны прямой цилиндр объёма V , торцы которого площадью S перпендикулярны волновому вектору $\vec{k}$, а длина образующей равна пути,



который волна пройдёт за интервал времени Δt . Вся энергия электромагнитной волны, запасённая в этом объёме, за время Δt пересечёт правый торец нашего цилиндра (площадку S) и покинет его. Эту энергию можно представить, используя понятие *плотности потока энергии* Π . По определению, *плотность потока энергии* ($[\Pi] = \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$) – физическая величина, численно равная *потоку энергии* ($\frac{[W]}{[\Delta t]} = \frac{Дж}{с} = \text{Вт}$) через малую площадку единичной площади, перпендикулярную направлению потока.

Следовательно, энергия электромагнитной волны внутри объёма V может быть выражена двумя способами: или через объёмную плотность энергии $W_{э/м} = w_{э/м} \cdot V = w_{э/м} \cdot S \cdot c \cdot \Delta t$, или через плотность потока $W_{э/м} = \Pi \cdot S \cdot \Delta t$.

Таким образом, $w_{э/м} \cdot S \cdot c \cdot \Delta t = \Pi \cdot S \cdot \Delta t \Rightarrow \Pi = c \cdot w_{э/м} = c \cdot \varepsilon_0 \cdot E^2$.

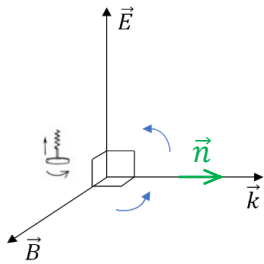
Если поставить на экваторе Земли солнечную батарею площадью 1 м^2 , то плотность потока энергии, падающей на неё от Солнца, будет равна: $\Pi = 1020 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$. Значит, вырабатываемая батареей мощность будет около 1 кВт. Можно ставить чайник и кипятить воду.

На самом деле плотность потока энергии электромагнитной волны является векторной величиной. Умножим выражение для плотности потока на единичный вектор нормали $\vec{n}$, перпендикулярный к правому торцу нашего цилиндра, то есть сонаправленный с волновым вектором $\vec{k}$: $\Pi \cdot \vec{n} = c \cdot \varepsilon_0 \cdot E^2 \cdot \vec{n}$. Преобразуем правую часть, полученного выражения:

$$\vec{\Pi} = c \cdot \varepsilon_0 \cdot E^2 \cdot \vec{n} = c \cdot \varepsilon_0 \cdot E \cdot E \cdot \vec{n} = c \cdot \varepsilon_0 \cdot E \cdot (c \cdot B) \cdot \vec{n} = \varepsilon_0 \cdot c^2 \cdot (E \cdot B \cdot 1) \cdot \vec{n} =$$

$$= \varepsilon_0 \cdot c^2 \cdot \left(E \cdot B \cdot \sin \frac{\pi}{2} \right) \cdot \vec{n} = \varepsilon_0 \cdot c^2 \cdot \left(E \cdot B \cdot \sin \left(\widehat{\vec{E}, \vec{B}} \right) \right) \cdot \vec{n} = \varepsilon_0 \cdot c^2 \cdot \left| [\vec{E}, \vec{B}] \right| \cdot \vec{n} =$$

$$= \varepsilon_0 \cdot c^2 \cdot [\vec{E}, \vec{B}].$$



При преобразованиях мы учли, что в электромагнитной волне модули напряжённости электрического поля и магнитной индукции в любой момент времени связаны соотношением $E = c \cdot B$, а сами векторы образуют правую тройку вместе с волновым вектором, то есть в нашем

случае и с вектором $\vec{n}$, так как у нас $\vec{n} \uparrow \vec{k}$ (см. картинку).

$$\vec{\Pi} = \varepsilon_0 c^2 \cdot [\vec{E}, \vec{B}] = \frac{1}{\mu_0} [\vec{E}, \vec{B}]$$

— вектор плотности потока энергии — вектор Умова - Пойтинга. Энергия в электромагнитном поле «течет» подобно жидкости или электрическому току, причем вектор Пойтинга играет роль вектора плотности тока $\vec{j}$ (см. §14). *Модуль вектора $\vec{\Pi}$ равен энергии, переносимой электромагнитным полем за единицу времени через единичную площадку, ориентированную перпендикулярно направлению распространения волны, указываемому направлением вектора $\vec{k}$.* По аналогии с вектором плотности электрического тока $\vec{j}$ для вектора плотности потока энергии $\vec{\Pi}$ справедливо следующее выражение:

$$\text{div } \vec{\Pi} = -\frac{\partial w_{\text{э/м}}}{\partial t}, \quad \oint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = -\frac{dW_{\text{э/м}}}{dt}$$

— уравнение непрерывности: *изменение энергии внутри некоторого объёма происходит за счет притока (оттока) электромагнитной энергии через поверхность S , ограничивающей его.*

В этом параграфе уже обсуждался вопрос источников (генерации) электромагнитных волн, теперь остановимся на проблеме их наблюдения, ограничимся, как и собирались, волнами оптического диапазона. Приемниками света служат сетчатка глаза, фотопленка, применяемые в цифровых фотоаппаратах полупроводниковые кристаллы (ПЗС и КМОП-матрицы), фотоэлементы и фотоэлектронные умножители. Одной из основных характеристик такого фотоприёмника является *время разрешения (инерции)* $\tau_{\text{разр}}$, то есть время, в течение которого происходит обработка порции, поглощённой приёмником энергии, и другие порции за этот промежуток времени не поглощаются.

Времена разрешения некоторых фотоприёмников:

- человеческий глаз (в зависимости от возраста) $\tau_{\text{чел-ка}} \in 0,05 \text{ с} \div 0,1 \text{ с}$.

Если период T некоторого колебательного процесса меньше времени разрешения $\tau_{\text{разр}}$, то человеческий глаз не будет воспринимать такие колебания, и процесс для него будет непрерывным.

Примеры:

- $f = 25 \frac{\text{кадров}}{\text{с}}$ – частота смены кадров в современном телевизионном оборудовании,

$$T_{TV} = \frac{1}{f} = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ с}. T_{TV} < \tau_{\text{чел-ка}}.$$

- $f = 24 \frac{\text{кадров}}{\text{с}}$ – частота смены кадров в современном

$$\text{кинематографе, } T_{TV} = \frac{1}{f} = \frac{1}{24} = 0,042 \text{ с}. T_{\text{film}} < \tau_{\text{чел-ка}}.$$



Человеческий глаз не замечает смены кадров. Все кадры сливаются в непрерывную картинку, которую мы видим на экране.

- $f = 16 \frac{\text{кадров}}{\text{с}}$ – частота смены кадров на заре кинематографа.

$$T_{\text{cinema}} = \frac{1}{f} = \frac{1}{16} = 0,0625 \text{ с}. T_{\text{cinema}} \sim \tau_{\text{чел-ка}}.$$

Заметно дрожание (смена) кадров на экране.

- цифровые устройства $\tau_{\text{циф.пр-к}} \approx 10^{-10} \text{ с}$.

- $f = 3 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$ – нижняя граница частот колебаний оптического диапазона.

$$T = \frac{1}{f} \cong 3 \cdot 10^{-15} \text{ с}. T \ll \tau_{\text{циф.пр-к}}.$$

Время разрешения чувствительных цифровых фотоприёмников во много раз превышает период колебаний электромагнитного излучения оптического диапазона, в том числе и колебаний вектора напряжённости $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0)$, $\omega = 2\pi f$. Значит, мгновенные значения величины напряжённости электрического поля E , плотности потока энергии $\Pi \sim E^2$ при измерениях недоступны. Любой фотоприёмник регистрирует лишь усреднённое по времени разрешения значение этих величин.

Среднее значение проекции плотности потока энергии на направление распространения волны называют *интенсивностью волны* I :

$$\begin{aligned} I &= \langle \Pi \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \langle \varepsilon_0 c \cdot E^2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \varepsilon_0 c \cdot \langle E^2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \\ &= \varepsilon_0 c \cdot \langle E_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \varepsilon_0 c \cdot E_0^2 \cdot \langle \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \rangle_{\tau_{\text{разр}}}. \end{aligned}$$

Для вычисления среднего значения косинуса сначала понизим степень выражения:

$$\begin{aligned}\langle \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} &= \left\langle \frac{1 + \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0)}{2} \right\rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \langle \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} \right),\end{aligned}$$

т.к. среднее от суммы равно сумме средних.

Воспользуемся определением среднего значения по времени:

$$\langle \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\tau_{\text{разр}}} \cdot \int_t^{t+\tau_{\text{разр}}} \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) dt.$$

Считаем интеграл:

$$\frac{1}{\tau_{\text{разр}}} \cdot \int_t^{t+\tau_{\text{разр}}} \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) dt = \frac{1}{\tau_{\text{разр}}} \cdot \frac{1}{(-\omega)} \cdot \int_t^{t+\tau_{\text{разр}}} \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) d(-\omega t) =$$

поменяем местами пределы интегрирования и допишем константы под дифференциал

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{\tau_{\text{разр}}} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \int_{t+\tau_{\text{разр}}}^t \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) d(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) = \\ &= \frac{1}{\tau_{\text{разр}}} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_{t+\tau_{\text{разр}}}^t \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) d(2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0)) =\end{aligned}$$

получился табличный определённый интеграл с известной первообразной

$$= \frac{1}{\omega \cdot \tau_{\text{разр}}} \cdot \frac{1}{2} \cdot (\sin 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0)) \Big|_{t+\tau_{\text{разр}}}^t.$$

Подставляем пределы интегрирования:

$$|\sin 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) - \sin 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega(t + \tau_{\text{разр}}) + \theta_0)| < 2.$$

Следовательно,

$$\left| \langle \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} \right| < \frac{2}{2 \cdot \omega \cdot \tau_{\text{разр}}} = \frac{1}{2\pi f \cdot \tau_{\text{разр}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 3 \cdot 10^{14} \cdot 10^{-10}} \ll 1.$$

Получилось, что среднее значение за время разрешения квадрата косинуса равно

$$\langle \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \frac{1}{2} \left(1 + \langle \cos 2(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_0) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} \right) = \frac{1}{2}.$$

Интенсивность волны – модуль среднего по времени значения плотности потока энергии равен:

$$I = \frac{\varepsilon_0 c \cdot E_0^2}{2}.$$